# ALEJANDRO SÁNCHEZ

*Data Scientist | Data Analyst | AI Developer*

asansal@outlook.de (+34) 692 32 73 71 alejandro-sanchez-salvador asansal
Personal web: asansal.streamlit.app Tableau

Nach vier Jahren Arbeit als Forscher in der Bioinformatik und Biotechnologie – in denen ich komplexe biologische Daten in internationalen Zentren analysiert habe – bin ich in den Bereich der Künstlichen Intelligenz gewechselt, um greifbare und prädiktive Lösungen zu entwickeln. Mit meiner Erfahrung ist mein Profil die Kombination aus analytischer und wissenschaftlicher Strenge mit moderner Softwareentwicklung: Ich entwerfe Machine-Learning-Modelle und KI-Anwendungen, um reale Probleme zu lösen

## BERUFSERFAHRUNG

05.2025 – 12.2025
Madrid, Spanien
(Online)

**Data Scientist (Capstone Project: DSMarket) -** *Nuclio Digital School*
- Entwicklung eines End-to-End-Systems zur Nachfrageprognose für den Einzelhandel unter Verarbeitung von 5 Jahren historischen Transaktionsdaten: 10 Filialen, >3000 Produkte, >500k Datensätze.
- Developed a clustering  Entwicklung eines Clustering-Algorithmus (K-Means) zur Bestandsoptimierung.
- Training und Bereitstellung von Machine-Learning-Zeitreihenmodellen (XGBoost, Random Forest) und Lasso-Regression zur Nachfrageprognose, integriert in ein interaktives Power BI-Dashboard für exekutive Entscheidungsfindungen.

09.2022 – 07.2025
Madrid, Spanien

**Bioinformatiker & Data Scientist** - *Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM)*
- Leitung der computergestützten Strategie für Multi-Omics-Projekte der Forschungsgruppe, Generierung von Ergebnissen aus biologischen Rohdaten.
- Built and optimized  Aufbau und Optimierung von ETL-Pipelines in Python, Bash und R, was die Verarbeitungszeiten signifikant reduzierte.
- Verwaltung von Lieferantenbudgets, Betreuung von 5 Nachwuchsforschern (Junior Researchers) und Präsentation komplexer statistischer Daten für nicht-technisches Personal.
- 2 wissenschaftliche Publikationen (Peer-Reviewed) als Erst- und Zweitautor.

03.2025 – 06.2025
Online

**Data Analyst  (KI-Evaluierung & RLHF)** - *Telus International AI (Freelance)*
- Evaluierung der Datenqualität für Suchalgorithmen und Computer-Vision-Modelle mittels Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF).
- Überprüfung und Generierung strikter „Ground Truth"-Daten basierend auf komplexen Richtlinien zur Verfeinerung und Verbesserung der Genauigkeit kommerzieller KI-Modelle.

04.2020 – 01.2022
Konstanz,
Deutschland

**Forscher - Bioinformatik und Biotech** - *Universität Konstanz (AG Kroth)*
- End-to-End-Datenmanagement für Umwelt-Transkriptomik-Projekte, vom experimentellen Design über Verarbeitung und Qualitätskontrolle bis hin zur Ergebniserzielung.
- Multivariate statistische Analysen in R und De-novo-Assembly-Pipelines in Bash, Nutzung von Remote-HPC.
- Tutor für 4 internationale Studierende im Bereich experimentelles Design und fortgeschrittene Datenanalyse.

## AUSBILDUNG

05.2025 – 12.2025
Online

**Master in Data Science & AI (Note: 9.0/10)**
*Nuclio Digital School*

09.2019 – 07.2022
Barcelona, Spanien
(Online)

**Master in Bioinformatik und Biostatistik (Note: 8.5/10)**
*Universitat Oberta de Catalunya (UOC)*
*Masterarbeit:* Differenzielle Analyse von Dinoflagellaten-Transkriptomen. Entwicklung einer End-to-End-Pipeline.

09.2017 – 09.2018
Madrid, Spanien

**Master in Mikrobiologie (Note: 8.5/10)**
*Universidad Autonoma de Madrid (UAM)*
*Masterarbeit:* Nukleotid-Insertion einer bakteriellen DNA-Polymerase (wissenschaftliche Publikation in Biomolecules)

09.2013 – 07.2017
Salamanca, Spanien

**Bachelor in Biologie (Note: 8.0/10)**
*Universidad de Salamanca*

## ZERTIFIKATE

**Data Analytics Job Simulation**
*Deloitte Forage*
**Power BI** *(Santander Open Academy)*
**ICH Good Clinical Practice (GPC)**
**GDPR for Healthcare** *(Alison)*
**Big Data in Transportation**
*(Fundacion Maude)*
**Cisco Data Analytics Essentials**

## TECHNISCHER STACK

**Data Science & KI**
Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow), R, Zeitreihen (Time Series), Clustering (K-Means), Statistische Validierung, A/B-Testing

**Business Intelligence**
Power BI, DAX, Tableau, Streamlit , R-Shiny dashboards

**Data Engineering & Cloud**
SQL, Bash Scripting, Linux, Git, Docker, Pipelines ETL, HPC (Slurm), GNU Parallel, AI, LLMs, APIs orchestration, NLP

**Domain Expertise**
Bioinformatik, NGS (Illumina, ONT), Transkriptomik, CRISPR-Cas9, Bioreaktoren, Zellkulturen

## SPRACHEN

**SPANISCH** (Muttersprache) **| ENGLISCH** (C1 - Cambridge CAE) **| DEUTSCH** (B1 - Mittelstufe)